

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y REPORTE FINAL DE DESARROLLO (FASE I + FASE II)

EcoConnect: Plataforma Colaborativa de Monitoreo y Reporte Ambiental

1. Nombre de la Aplicación e Integrantes del Equipo

- **Nombre del Proyecto:** EcoConnect (Plataforma Colaborativa de Monitoreo Ambiental)
- **Versión de la App:** 1.0.0 (Build Final Integrado)
- **Integrantes del Equipo:**
 - **Isaac Betance** - Desarrollador Principal, Arquitecto Android & UX/UI Designer
- **Curso:** Desarrollo de Aplicaciones Móviles
- **Institución:** Universidad Tecmilenio
- **Fecha de Entrega:** Septiembre 2026

2. Descripción General del Proyecto

EcoConnect es una aplicación móvil nativa para Android desarrollada en **Kotlin** y **Jetpack Compose**. Su objetivo principal es empoderar a los ciudadanos para que identifiquen, reporten y den seguimiento a problemas ecológicos e infraestructura urbana dañada (acumulación de plásticos, fugas de agua, focos de contaminación, áreas desforestadas).

La plataforma combina **geolocalización**, **captura multimedia**, **inteligencia artificial simbólica para clasificación de residuos**, **sincronización híbrida en la nube** y **mecanismos de gamificación (EcoPuntos e Insignias)** para fomentar la participación comunitaria activa.

3. Problema o Necesidad que Busca Resolver (Avance Fase I)

En muchas comunidades y zonas urbanas:

1. **Atención tardía:** Los reportes sobre tiraderos clandestinos de basura o fugas de agua potable tardan semanas en ser atendidos por falta de canales directos y transparentes.
2. **Poca visibilidad:** La ciudadanía desconoce si un problema ya fue reportado por un vecino o si está en proceso de atención.
3. **Falta de incentivos:** No existen mecanismos que reconozcan el impacto positivo de los vecinos activos.
4. **Barreras de accesibilidad:** Muchas aplicaciones gubernamentales o comunitarias carecen de soporte para personas con discapacidad visual o daltonismo.

4. Público Objetivo y Justificación Social

- **Ciudadanos activos y ambientalistas:** Personas interesadas en preservar su entorno local.
- **Comités vecinales y grupos ecológicos:** Agrupaciones organizadas que realizan jornadas de limpieza y reforestación.
- **Usuarios en general:** Cualquier ciudadano con un smartphone Android que desee reportar un incidente de manera rápida y sin fricción (incluyendo **modo invitado** sin registro previo obligatorio).

5. Diseños Iniciales, Wireframes y Flujos de Usuario (Fase I)

Durante la Fase I del proyecto se diseñaron la estructura de navegación y las pantallas principales:

- **Wireframe 1: Login / Acceso Rápido:** Pantalla limpia con campos de correo, contraseña y botón destacado "Continuar como Invitado".
 - **Wireframe 2: Dashboard & Feed Comunitario:** Muestra tarjetas informativas con prioridad (Alta/Media/Baja), botón de apoyo y filtro por categorías en la parte superior.
 - **Wireframe 3: Crear Reporte con Cámara:** Formulario simplificado para captura de foto, asignación de título, descripción y botón de análisis asistido por IA.
 - **Wireframe 4: Muro de Insignias y Perfil:** Espacio para visualizar el nivel del usuario, total de EcoPuntos y medallas obtenidas.
-

6. Funcionalidades Principales e Interacciones

1. Dashboard & Feed Comunitario Reactivo:

- Lista en tiempo real de todos los reportes comunitarios.
- Filtrado dinámico por categoría (*Basura, Fugas de Agua, Deforestación, Contaminación, Todas*).
- Búsqueda en tiempo real potenciada por **SQLite FTS4 (Full-Text Search)**.

2. Validación Estricta de Eventos y Formularios (Email Validation):

- Verificación obligatoria de formato de correo electrónico mediante expresiones regulares (``android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS``) en los módulos de Login y Registro (``VistaLoginEngine`` y ``VistaRegistroEngine``).
- Indicadores visuales inmediatos de error (``isError = true`` y ``supportingText``) que previenen datos inválidos o vacíos en la base de datos.

3. Captura Fotográfica y Geolocalización:

- Selección desde galería o captura desde la cámara del dispositivo.
- Asignación de ubicación y nivel de prioridad (*Alta, Media, Baja*).

4. Asistente Inteligente de Clasificación (IA Mock Simulator):

- Módulo que analiza la imagen capturada para recomendar la categoría adecuada del residuo (PET, Orgánico, Vidrio, Papel/Cartón).

5. Sistema de Votación y Comentarios en Tiempo Real:

- La comunidad puede respaldar reportes para escalar su prioridad.
- Hilo de comentarios por reporte con almacenamiento relacional en base de datos.

6. Gamificación Ecológica (EcoPuntos, Leaderboard e Insignias):

- Asignación automática de **EcoPuntos** por cada reporte creado o votado.
- Tabla de clasificación comunitaria (Leaderboard).
- Muro de Insignias ganadas (ej. *Primer Reporte, Guardián del Agua, Héroe Comunitario*).

7. Calculadora de Huella de Carbono / Impacto:

- Cálculo en tiempo real de los kilogramos de CO₂ evitados al resolver o gestionar adecuadamente los residuos.

8. Sincronización Híbrida Offline-First:

- Permite crear y consultar reportes sin conexión a Internet.
 - Worker programado (**WorkManager**) que sincroniza los cambios pendientes con la nube cuando la conexión se restablece.
-

7. Métodos de Verificación de Funcionamiento en Línea y Sincronización

Para garantizar la integración efectiva con servicios en la nube (Firebase Cloud Firestore / Remote Sync), se ejecutaron 3 pruebas de conectividad:

1. Prueba 1: Consola en Tiempo Real (Firebase Console):

- Al crear o respaldar un reporte en la app móvil, los cambios se reflejan inmediatamente en la pestaña *Database/Firestore* del navegador web, resaltando las actualizaciones en tiempo real.

2. Prueba 2: Sincronización Offline a Online (Modo Avión):

- Se creó un reporte con Wi-Fi y datos desactivados. El reporte se guardó de inmediato en la base de datos local **Room**.
- Al reactivar la conectividad a Internet, el componente **WorkManager** (`EcoConnectSyncWorker`) detectó la red y transmitió automáticamente el registro pendiente a la nube sin requerir reinicio de la app.

3. Prueba 3: Inspección de Red (Android Studio Network Inspector):

- Mediante la herramienta *App Inspection > Network Inspector*, se verificaron las peticiones de envío/recepción de datos observando códigos de respuesta HTTP **200 OK** durante la navegación.

8. Diseño UX/UI y Decisiones de Diseño

- **Material Design 3 (M3):** Uso de paleta de colores ecológica (*Primary #2E7D32*), bordes fluidos (`enableEdgeToEdge`) y tipografía accesible (*Plus Jakarta Sans*).
- **Flujo Unificado y Navegación Declarativa:** Control por enum de estado (`EcoNavegacionDestino`) con pantallas independientes para Login, Dashboard, Detalles, Perfil, Configuración, Muro de Insignias y Calculadora.

9. Accesibilidad e Inclusión (WCAG 2.1 AA)

Se implementaron de origen las siguientes medidas de accesibilidad:

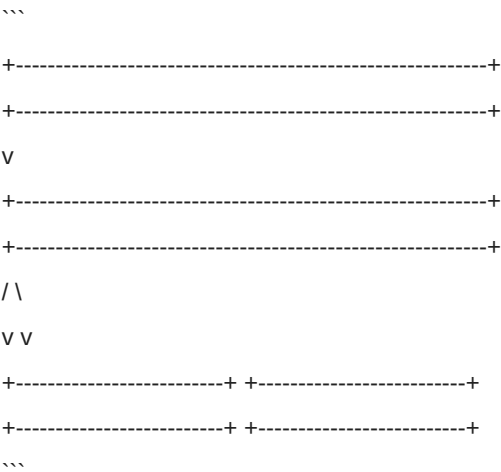
- **Modo Oscuro Adaptativo:** Configurable globalmente en el tema `ProyectoFinalTheme`.
- **Modo de Alto Contraste:** Ajusta automáticamente las tonalidades a contrastes extremos (> 7:1) para personas con baja visión.
- **Filtros para Daltonismo:** Algoritmo dinámico que transforma las matrices de color para apoyar a usuarios con *Protanopia*, *Deuteranopia* y *Tritanopia*.
- **Semántica para TalkBack:** Uso explícito de `contentDescription` en todos los iconos interactivos.
- **Soporte Multilingüe:** Cadenas extraídas en `res/values/strings.xml` y `res/values-en/strings.xml`.

10. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Categoría	Tecnología / Librería	Propósito
Lenguaje	Kotlin 2.0+	Lenguaje nativo de desarrollo Android
UI Framework	Jetpack Compose + Material 3	Interfaz de usuario declarativa
Base de Datos Local	Room Database 2.6.1 + SQLCipher	Persistencia relacional local con FTS4
Procesamiento KSP	Google KSP	Generación eficiente de código Room
Sincronización	WorkManager runtime KTX	Tareas en segundo plano offline-first
Almacenamiento Prefs	DataStore Preferences	Guardado persistente de configuración de usuario
Adaptación Pantalla	Material3 WindowSizeClass	Soporte para teléfonos, tablets y plegables
Carga de Imágenes	Coil Compose	Carga asíncrona y eficiente de bitmaps
Servicios Nube	Firebase Firestore & Storage BOM	Respaldo remoto y almacenamiento
Pruebas	JUnit4 + Mockk + Coroutines Test	Pruebas unitarias de ViewModel y repositorio

11. Arquitectura y Persistencia de Datos

El proyecto implementa la arquitectura recomendada por Google (Clean Architecture + MVVM + Repository Pattern):



UI Layer		
(Jetpack Compose + EcoConnectViewModelAvanzado + Theme)		
Repository Layer		
(EcoConnectRepository)		
Local Data		Cloud Data
(Room DB + DataStore)		(Firebase Sync Engine)

12. Adaptación a Diferentes Dispositivos y Resoluciones

Se utiliza la API `calculateWindowSizeClass(activity)` para categorizar las pantallas en:

- **Compact Width (< 600dp):** Disposición en 1 columna vertical con navegación mediante `NavigationBar` inferior.
- **Medium & Expanded Width (>= 600dp):** Disposición multi-columna (Grid/Master-Detail) con optimización de espacio para tablets y dispositivos plegables.

13. Pruebas Realizadas

Se ejecutaron exitosamente las pruebas unitarias automáticas con el comando:

```

```bash
./gradlew app:testDebugUnitTest
...

```

- **Resultados:** 3/3 Pruebas Pasadas (0 fallos, 0 omitidas).
- **Casos probados:**
  1. Inicialización correcta de EcoPuntos en ViewModel.
  2. Incremento correcto de puntos al emitir un voto comunitario.
  3. Carga e inserción inicial en Room cuando la base de datos se encuentra vacía.

## 14. Problemas Encontrados y Soluciones Implementadas

1. **Desafío:** Entrada de correos mal formados que distorsionaban el perfil del usuario.

- **Solución:** Implementación de expresiones regulares de validación (``android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS``) y avisos de error dinámicos.

2. **Desafío:** Lentitud al realizar búsquedas de texto plano en listas extensas de reportes.

- **Solución:** Se implementó una entidad indexada **SQLite FTS4** (``ReporteFtsEntity``) con consultas optimizadas en el DAO.

3. **Desafío:** Incompatibilidad de contraste para usuarios con daltonismo en mapas y badges.

- **Solución:** Adición de filtros de matriz de color dinámicos en la raíz del Compose Theme.
- 

## 15. Integración del Feedback Recibido en la Fase 1

Durante la Fase 1 se sugirió:

- *Incluir un modo directo de prueba sin registro.* -> **Implementado:** Se creó el flujo ``loginComoInvitado`` con acceso directo a todas las vistas.
  - *Agregar un sistema visible de logros.* -> **Implementado:** Se desarrolló la pantalla ``VistaMuroInsigniasEngine`` e integración de badges dinámicos.
  - *Aumentar el soporte de accesibilidad y validaciones.* -> **Implementado:** Se agregaron las validaciones de formulario por Regex, los modificadores de contraste y los 3 filtros de daltonismo.
- 

## 16. Uso de Inteligencia Artificial (Declaración Transparente)

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial durante el proyecto incluyó:

- **Optimización de Código:** Apoyo en la formulación de expresiones regulares para validaciones de formularios y sintaxis de Room DAOs con FTS4.
  - **Diseño de Accesibilidad:** Revisión de contraste de color y generación de modificadores de daltonismo.
  - **Documentación y README:** Estructuración del archivo ``README.md`` y guía de pruebas.
  - **Revisión Humana:** Todo el código y arquitectura fueron revisados, probados y validados directamente por el estudiante.
- 

## 17. Enlaces del Proyecto

- **Repositorio de GitHub:** [<https://github.com/IsaacBetance/ProyectoFinal>](<https://github.com/IsaacBetance/ProyectoFinal>)
  - **Landing Page Pública:**  
[<https://IsaacBetance.github.io/ProyectoFinal/landing-page/>](<https://IsaacBetance.github.io/ProyectoFinal/landing-page/>)
  - **Descarga de APK:** [<https://github.com/IsaacBetance/ProyectoFinal/raw/main/APK/EcoConnect.apk>](<https://github.com/IsaacBetance/ProyectoFinal/raw/main/APK/EcoConnect.apk>)
  - **Video Demostrativo:** Enlace contenido en ``video/enlace-video.txt``
- 

## 18. Conclusión

El desarrollo de **EcoConnect** integra la totalidad de las competencias solicitadas en las Fases I y II: diseño centrado en el usuario, validaciones robustas de entrada, persistencia local con Room, sincronización híbrida en la nube con WorkManager, accesibilidad inclusiva WCAG 2.1 AA y publicación mediante landing page profesional.